٥-٢ المدى الربيعي

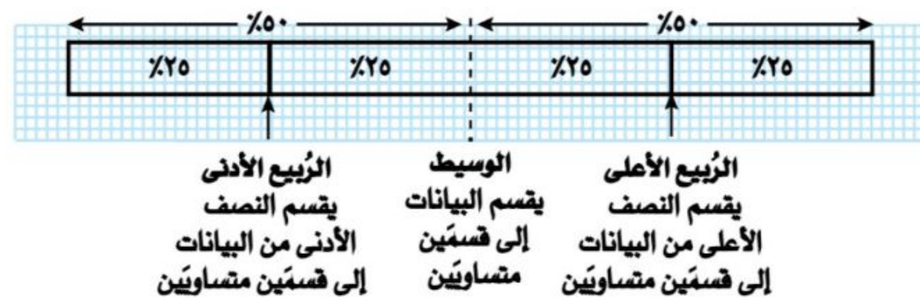
[أ. إبراهيم السعدي]

إذا احتوى التوزيع على قيمة واحدة متطرفة فإن المدى لن يكون مقياسًا ممثّلًا للانتشار، ويمكن أن يقود إلى تضليل النتائج .

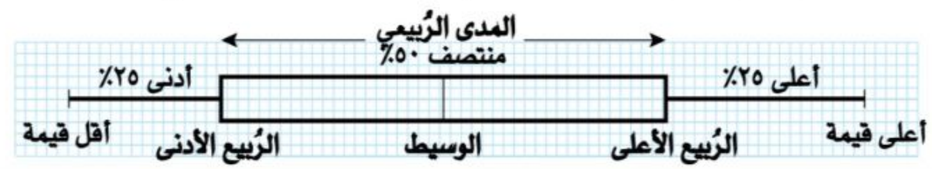
المدى الرُبيعي interquartile range هو مقياس التشتت الذي يعطي مدى نصف توزيع القيم (منتصف ٥٠٪) لذا فإنه لا يتأثر بالقيم المتطرفة .

الوسيط يقسم توزيع القيم إلى قسمَين متساويَين، حيث يكون عدد القيم نفسه في كل قسم.

الرُبيع الأدنى lower quartile يقسم النصف الأدنى إلى قسمَين متساويَين، والرُبيع الأعلى upper quartile يقسم النصف الأعلى إلى قسمَين متساويَين.



المدى الرُبيعي هو الفرق بين الرُبيع الأعلى والرُبيع الأدنى للتوزيع. وعليه، فإن الوسيط والرُبيعيات تقسم توزيع القيم إلى أربعة أقسام متساوية كما هو مبيّن في المخطّط الآتي:



نتيجة ١

المدى الرُبيعي = الرُبيع الأعلى – الرُبيع الأدنى أو

المدى الرُبيعي = $ر_٣ - ر_١$

الوسيط يعرف بـ $ر_٢$

نتيجة ٢

إذا كان المدى الربيعي لمجموعة من القيم أقل من المدى الربيعي لمجموعة قيم أخرى تكون المجموعة أكثر ثباتًا وأقل انتشارًا.

مثال ١

أوجِد المدى الرُبيعي للقيم الآتية: ٦٩، ١٧ ، ٤٣ ، ٦ ، ٧٣ ، ٧٧ ، ٣٩

الحـــلّ:

مُساعَدة

يفضل ترتيب القيم ترتيبًا تصاعديًا عند التعامل مع الربيعيات.

مثال ٢

أوجِد المدى الرُبيعي للقيم الثماني المرتبة: ٢ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ ، ٢٩ ، ٣٣ ، ٤٩ ، ٥٥

الحـــلّ:

مثال ٣

أوجِد المدى الرُبيعي للقيم الثلاث عشرة المبيّنة في مخطّط الساق والورقة الآتي:

١٤	٢ ٢ ٤ • ٨ ٩
١٥	١ [٣] ٥ ٦ ٧ • ٩
١٦	٥ ٨

المفتاح: ٢ | ١٤ تمثّل ١٤٢

الحـــلّ:

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner

مثـال ٤

[أ. إبراهيم السعدي]

يعتقد عامر أن مزود خدمة الإنترنت لديه (وهي الأرخص بين الخدمات المتوافرة) لا يقوم بعمل جيد لأنه يستغرق وقتًا طويلًا لتنزيل أفلامه الوثائقية المفضلة.

اتفق مع صديقه منصور على اختبار ذلك عن طريق تنزيل خمسة أفلام معينة، بحيث يتم تنزيل فيلم كل يوم في الساعة ٦ مساءً لمدة ٥ أيام.

يتم عرض الأوقات التي يستغرقها عامر ومنصور لتنزيل الأفلام في الجدول الآتي:

الفيلم	أ	ب	ج	د	ك
الوقت المستغرق من عامر (دقائق)	١٨	٤٠	٢٠	٣٦	٢٤
الوقت المستغرق من منصور (دقائق)	١٠	٤٨	١٤	٢٤	٢٢

أ استخدم الوسيط والمدى الربيعي لمقارنة مجموعتي أوقات التنزيل.

ب ما السبب المحتمل الذي دفع عامر إلى عدم تغيير مزوّد خدمة الإنترنت كالمزود الذي يستخدمه منصور؟

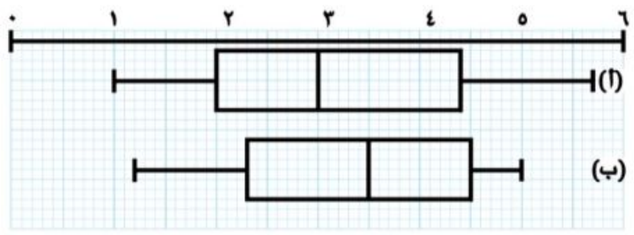
أ

ب

مثـال ٥

يبين المخطّط الصندوقي الآتي بيانات كل توزيع من التوزيعَين (أ)، (ب)

قارن بين التوزيعَين.



الحـلّ:

نحسب كل من الوسيط، المدى والمدى الربيعي لكل من التوزيعين.

ويبين الجدول الآتي قيم كل منها:

	الوسيط	المدى	المدى الربيعي
التوزيع (أ)			
التوزيع (ب)			

مثـال ٦

[أ. إبراهيم السعدي]

يبيّن الجدول الآتي التوزيع التكراري للمتغيّر س، أوجِد المدى الرُبيعي للمتغيّر س:

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ت	١٠	١٤	١٨	١٧	١٤	٦

الحـلّ:

س	١	٢	٣	٤	٥	٦	
ت	١٠	١٤	١٨	١٧	١٤	٦	$\sum$ ت = ٧٩
الموقع							

رُتّبت قيم س التسع والسبعون ترتيبًا تصاعديًا. يجب النظر إلى مواقع هذه القيم لمساعدتنا على تحديد مواقع الرُبيعيات.

مناقشة تمارين ٥-٢ صـــــــ١٦٦ ــ ١٧٠:

١) لكلّ مجموعة من مجموعات الأعداد الآتية، أوجِد:

- الرُبيع الأدنى
- الرُبيع الأعلى
- المدى الرُبيعي

أ ٢٠ ، ٦ ، ٢٨ ، ٣٤ ، ١٦

ب ٦ ، ١٣ ، ٢ ، ٢٠ ، ٩ ، ٢٥ ، ٣١

ج ٥ ، ٨ ، ١١ ، -٧ ، ٠ ، ١٤ ، ٢٣ ، ١٩ ، -٢ ، ١٠ ، -٥

د ٨ ، ٢ ، ٢٢ ، ٣٠ ، ٤ ، ١٤

هـ ١٢٠ ، ٩٢ ، ٧٤ ، ٨٨ ، ١٠٤ ، ٥٨ ، ٥٠ ، ٦٢

و ١٥ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٧ ، ٧١ ، ٤٣ ، ١٧ ، ١٥ ، ٧ ، ١٤

(أ)	(ب)
(ج)	(د)
(هـ)	(و)

CamScanner

٢) يبيّن الجدول الآتي قيم المتغيّر ك: [أ. إبراهيم السعدي]

ك	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	
التكرار	٢	١٣	٥	١١	١٣	١٥	∑ت = ٥٩

أ حدّد موقع (رتبة) الرُبيع الأدنى والرُبيع الأعلى.

ب أوجِد المدى الرُبيعي لقيم المتغير ك

(أ)	(ب)

==========

٣) احتفظت طالبة بسجل درجاتها للواجب المنزلي الأسبوعي لمدة ثلاث سنوات، ونظمتها في الجدول الآتي:

الدرجة	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
التكرار	١	٣	٤	٦	١٠	١٤	١٧	١٦	١٢	١١	١

أ ما عدد الواجبات المنزلية التي سجلت الطالبة درجاتها؟

ب أوجِد الرُبيع الأدنى والرُبيع الأعلى للدرجات، ثم أوجِد المدى الرُبيعي.

(أ)	(ب)

==========

٤) يبيّن الجدول الآتي قيم المتغيّر المنفصل ك:

ك	١,٠	١,١	١,٢	١,٣	١,٤	١,٥	١,٦	١,٧	١,٨	١,٩	٢,٠	
التكرار	٨	١١	١٣	١٧	٢٢	٢٧	١١	٧	٦	٥	٢	∑ت = ١٢٩

أ حدّد موقع (رتبة) الرُبيع الأدنى والرُبيع الأعلى.

ب أوجِد قيمة الرُبيع الأدنى والرُبيع الأعلى للمتغيّر ك

ج أوجِد قيمة المدى الرُبيعي.

(أ)	(ب)	(ج)

==========

٥) يبيّن الجدول الآتي قياسات أحذية مجموعة من النساء:

قياس الحذاء	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	
عدد النساء (ت)	٥	٦	٩	١٠	٧	٧	٥	∑ت = ٤٩

أوجِد قيمة المدى الربيعي لقياسات الأحذية.

==========

٦) يبيّن الجدول الآتي عدد الأبناء وعدد البنات لدى ٢٥٩ أسرة: [أ. إبراهيم السعدي]

		الأبناء				
		٠	١	٢	٣	المجموع
البنات	٠	٤	٤١	١٩	٧	٧١
	١	٣١	٥٨	١١	٥	١٠٥
	٢	٢٢	١٩	١٠	٦	٥٧
	٣	٧	٨	٧	٤	٢٦
المجموع		٦٤	١٢٦	٤٧	٢٢	٢٥٩

أوجِد المدى الرُبيعي لأعداد:

أ البنات	ب الأبناء

CamScanner

٧) يعتقد طارق أن الرحلة إلى المدرسة تستغرق وقتًا طويلًا بسبب عدد مرات التوقف عند إشارات المرور الضوئية. وقد سجّل عدد مرات الانتظار عند الإشارة الحمراء وهو في طريقه إلى المدرسة لمدة سبعة أيام. في حين يسلك صديقه سليمان طريقًا مختلفًا إلى المدرسة ويعتقد أنه الطريق الأفضل. طلب إليه طارق أن يجمع البيانات نفسها في رحلته. يبيّن الجدول أدناه البيانات التي سجلها كلٌّ منهم.

اليوم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
طارق	٦	٢	٧	٥	١	١	٥
سليمان	٣	٤	٤	٣	٣	٤	٣

استخدم الوسيط والمدى الرُبيعي لتقارن بين طريقَي طارق وسليمان، وتقرر ما إذا كان على طارق أن يغيّر طريقه.

الحل:

	الوسيط	المدى الرُبيعي
طارق		
سليمان		

[أ. إبراهيم السعدي]

٨) يبيّن مخطّط الساق والورقة الآتي عدد المرضى الذين يراجعون طبيب الأسنان كل يوم لمدّة ١٥ يومًا:

[أ. إبراهيم السعدي]

١	٦ ٦ ٧ ٨ ٩
٢	٠ ١ ٢ ٣ ٥ ٧ ٩
٣	٠ ٠ ٢

المفتاح: ٦ | ١ تمثّل ١٦ مريضًا

أ أوجِد وسيط عدد المرضى.

ب أوجِد الرُبيع الأدنى والرُبيع الأعلى والمدى الرُبيعي.

(أ)	(ب)

==========

٩) يبيّن مخطّط الساق والورقة الآتي درجات (من ٥٠) لـ ٢٥ شخصًا في اختبار قيادة السيارات:

١	٣ ٥ ٦ ٦
٢	٠ ٧ ٧ ٧ ٨ ٩ ٩
٣	١ ٢ ٢ ٥ ٥ ٥ ٦ ٧ ٩
٤	٠ ٠ ٣ ٤ ٥

المفتاح: ٣ | ١ تمثّل الدرجة ١٣ من ٥٠

أ اكتب المدى.

ب أوجد المدى الرُبيعي للدرجات.

(أ)	(ب)

CamScanner

١٠) يبيّن مخطّط الساق والورقة الآتي الدرجات من ٤٤ لـ ١٠٠ مرشحًا في اختبار جامعي:

٢	٠ ١ ٨
٣	٣ ٥ ٦ ٦
٤	٢ ٢ ٧ ٨ ٨
٥	٢ ٥ ٧ ٩ ٩ ٩
٦	١ ٣ ٤ ٦ ٧ ٩
٧	٠ ٠ ١ ٥ ٦ ٧ ٧
٨	٠ ٤ ٤ ٦ ٧ ٧ ٨ ٩
٩	٣ ٣ ٥ ٩

المفتاح: ٨ | ٤
تمثّل الدرجة ٨٤ من ١٠٠

أوجِد:

أ مدى الدرجات. ب وسيط الدرجات. ج المدى الرُبيعي للدرجات.

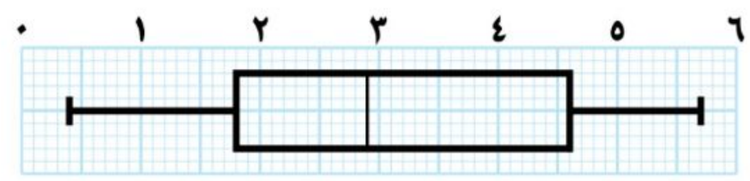
(أ)	(ب)	(ج)

==========

١١) لكل مخطّط من المخطّطات الصندوقية المبيّنة أدناه، أوجِد:

- المدى
- المدى الرُبيعي

أ



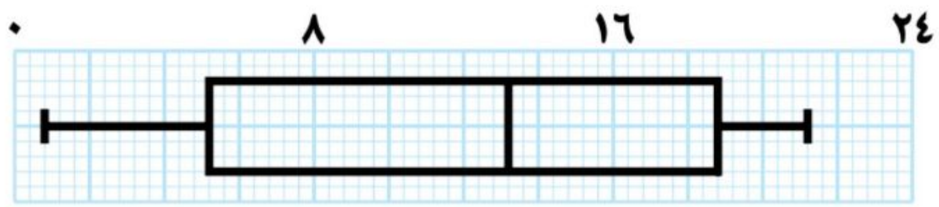
المدى:	المدى الرُبيعي:

ب

[أ. إبراهيم السعدي]

المدى:	المدى الرُبيعي:

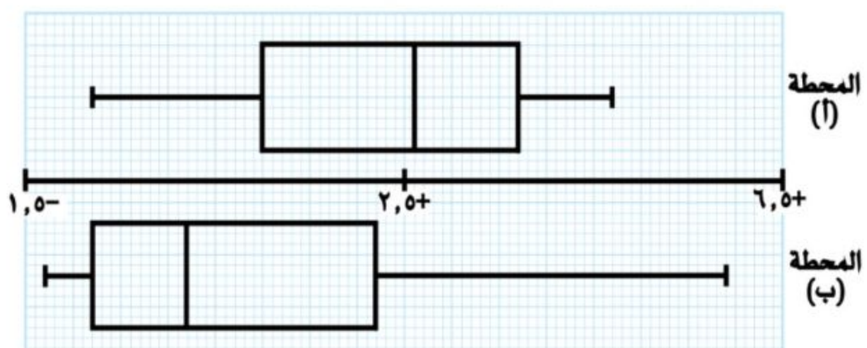
ج



المدى:	المدى الرُبيعي:

==========

١٢) يبيّن المخطّطان الصندوقيان الآتيان معدل درجة الحرارة الصباحية في محطتَي رصد جوّي (أ) ،(ب). سُجّلت درجات الحرارة على مدى ثلاثة أشهر:



انسخ الجدول الآتي وأكمله، مبيّنًا سبعة مقاييس لكل من محطتَي الرصد الجوي:

	القيمة الصغرى	القيمة العظمى	الرُبيع الأدنى	الوسيط	الرُبيع الأعلى	المدى	المدى الرُبيعي
المحطة (أ)							
المحطة (ب)							

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner